



ชื่อภารกิจ: สายลับของเทพเงา

เทพผู้ถูกผู้คนลืมเลือนไปนานแสนนาน นับ 67,767 ปีได้ถูกปลุกขึ้นจากความมืด พร้อมความแค้น จึงได้สร้าง " สมุนแห่งเทพเงา " ขึ้นมาเพื่อเข้าไปในอาณาเขตของเทพตนอื่น มีการเคลื่อนที่ 4 รูปแบบ ดังนี้:

- FD (Forward): เดินหน้าตรงไปตามทิศที่กำลังหันอยู่
- RT (Right): หันขวาไป 90 องศา แล้วเดินหน้าตามระยะทางที่กำหนด
- LT (Left): หันซ้ายไป 90 องศา แล้วเดินหน้าตามระยะทางที่กำหนด
- BW (Backward): หันหลังกลับ 180 องศา แล้วเดินหน้าตามระยะทางที่กำหนด

เงื่อนไขการสำรวจอาณาเขต:

- ในการเริ่มภารกิจทุกครั้ง สมุนแห่งเทพเงาจะถูกวาร์ปไปเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางของอาณาเขตเสมอ นั่นคือพิกัด $(0,0)$ และสมุนแห่งเทพเงาจะหันหัวมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก (E) เสมอ
- มิติควอนตัมแห่งนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เฉพาะจุดที่เป็นจำนวนเต็ม และมีอาณาเขตปลอดภัยที่จำกัด โดยพิกัดจะอยู่ภายในช่วง $-50,000 \leq x \leq 50,000$ และ $-50,000 \leq y \leq 50,000$ เท่านั้น
- คำเตือนอันตราย: บริเวณขอบและพื้นที่นอกเหนือจากพิกัดนี้คือหลุมดำมรณะ หากสมุนแห่งเทพเงาได้รับคำสั่งที่ทำให้มันต้องเดินไป "ตะ" หรือ "ข้าม" ขอบเขตนี้ สมุนแห่งเทพเงาจะถูกหลุมดำกลืนกิน (ตาย) ทันทีตั้งแต่ก่อนที่มันจะเริ่มก้าวเท้า และระบบจะล้มเหลวโดยไม่มีการทำคำสั่งที่เหลือต่อแต่อย่างใด

หน้าที่ของคุณ:

คุณคือ " ผู้นำทางแห่งเทพเงา " จงเขียนโปรแกรมรับชุดคำสั่งเพื่อประมวลผลว่า หลังจากสมุนเงาปฏิบัติตามคำสั่งเสร็จสิ้น มันจะไปหยุดอยู่ที่พิกัดใดและหันหน้าไปทางทิศใด หรือมันจะร่วงลงหลุมดำไปเสียก่อน!

ข้อมูลนำเข้า (Input):

- บรรทัดแรก: รับค่าจำนวนเต็ม n แทนจำนวนคำสั่งทั้งหมดที่ส่งมาให้ โดยที่ $0 < n < 10,000$
- บรรทัดถัดมาอีก n บรรทัด: รับคำสั่งในรูปแบบ $c \ k$ (กั้นด้วยช่องว่าง) โดยที่ c คือรหัสคำสั่ง (FD, RT, LT, BW) และ k คือระยะทางที่ต้องเดิน โดยที่ $0 \leq k \leq 50,000$

ข้อมูลส่งออก (Output):

- บรรทัดแรก: หากร่วงลงหลุมดำตาย ให้พิมพ์คำว่า DEAD แต่หากรอดชีวิต ให้แสดงพิกัดสุดท้ายในรูปแบบ (x, y)
- บรรทัดที่สอง: หากตาย ไม่ต้องแสดงผลลัพธ์ใดๆ เพิ่มเติม แต่หากรอดชีวิต ให้แสดงทิศทางการกำลังหันหัวไป โดยใช้ตัวอักษร N, S, E, W เพื่อแทนทิศเหนือ ได้ ตะวันออก และตะวันตก ตามลำดับ

TESTCASE

input	output
3 LT 2 RT 4 FD 3	7 2 E
2 BW 50000 FD 4	DEAD
4 FD 10 LT 20 BW 30 RT 15	-5 -10 W